فهم مفهوم النظام

تعريف وخصائص وعناصر النظام في بيئة متكاملة

مفهوم النظام وخصائصه وعناصره

تعريف النظام

النظام هو مجموعة من الأهداف والأشياء المرتبطة مع بعضها بعلاقات منتظمة لتنفيذ وظيفة معينة. يُعرف أيضًا بأنه مجموعة من النظم الفرعية المتواجدة في بيئة معينة لتحقيق أهداف محددة.

خصائص النظام

- الحدود: يمتلك النظام حدوداً تُميزه عن بيئته المحيطة.
- التفاعل: توجد علاقات متبادلة وتأثيرات مستمرة بين النظام وبيئته الخارجية.
- التكامل: تتكامل عناصر النظام وتتفاعل فيما بينها بوظائف تبادلية.
- المرونة: يتميز النظام بالمرونة والقابلية للتطوير والمراجعة.

عناصر النظام الأساسية

- الأهداف: تُأسس النظم لتلبية احتياجات المجتمع والأسواق.
- الوظائف: تشمل المدخلات، المخرجات، التحويل، التغذية الراجعة، والضبط.
- المكونات: تتضمن الأجزاء والأنظمة الفرعية المتكاملة.

مفهوم نظم المعلومات ودورة معالجة البيانات

تعريف نظم المعلومات

نظم المعلومات هي مجموعة متكاملة من العناصر المتداخلة التي تعمل على جمع، تخزين، ومعالجة البيانات لتوفير المعلومات لدعم متخذي القرار.

دورة إنتاج المعلومات (I/O Cycle)

- البيانات (Data): الحقائق والأرقام والرموز الخام.

- العمليات (Processing): تشمل الجمع، التنظيف، الفرز، التجميع، والتحليل.
- المعلومات (Information): نتاج معالجة البيانات لتصبح ذات معنى وقيمة.

تصنيف نظم المعلومات

- نظم المعلومات اليدوية: تعتمد على العنصر البشري والأدوات البسيطة. تتميز بانخفاض التكلفة والمرونة، لكنها بطيئة وعرضة للأخطاء.
- نظم المعلومات الإلكترونية: تعتمد على تكنولوجيا المعلومات لمعالجة البيانات باستخدام الأجهزة والبرامج الرقمية.

عناصر نظم المعلومات الإلكترونية

أهدافها

- تحسين اتخاذ القرار
- زيادة الكفاءة والإنتاجية
- خفض التكاليف
- تعزيز التنافسية والابتكار

وظائفها

- المدخلات
- العمليات (المعالجة الآلية)
- المخرجات (النتائج للمستخدمين المصرح لهم)

المكونات الأساسية

- العنصر البشري (People): يشمل المستخدم النهائي والمشغل والمبرمج.
- الأجهزة والمعدات المادية (Hardware): أجهزة استقبال البيانات ووحدات التخزين.
- برامج الحاسب (Software): تشمل التعليمات والبرمجيات التطبيقية.
- قواعد البيانات (Databases): برامج تنظيم وإدارة البيانات.
- تكنولوجيا الاتصالات (Communication Technology): شبكات الحاسب والإنترنت.
- الإجراءات والعمليات (Procedures and Processes): الخطوات المتسلسلة لإنجاز المهام.

أهمية وخصائص نظم المعلومات الإلكترونية

أهميتها

- تحقيق التميز التشغيلي
- مساعدة الإدارة في التخطيط واتخاذ القرارات
- اكتساب ميزة تنافسية
- تقليص الورقيات وأرشفة البيانات رقمياً

خصائصها

- سرعة وكفاءة معالجة البيانات
- تخزين واسترجاع كميات ضخمة من البيانات
- التوازن بين دقة المعلومات وتكلفة الحصول عليها
- البساطة والوضوح في تنظيم تدفق البيانات
- الدقة والموثوقية في البيانات
- المراجعة والتحديث المستمر للبيانات
- الشفافية والمساءلة عبر توفير رؤية واضحة للعمليات
- التكامل والتوحيد بين النظم الفرعية المختلفة
- الأمان وحماية البيانات عبر كلمات المرور والتشفير
- المرونة وقدرة النظام على التكيف مع التغيرات
- التغذية الراجعة والتحكم لتحسين الأداء المستقبلي
- دعم الأتمتة واستخدام الشبكات والإنترنت